

Segundo Recuperatorio - Física 1 - Cátedra Andrés
2 de Diciembre 2025 - Segundo Cuatrimestre
Soluciones

Nahuel Villafañe

Licencia: CC BY-NC-SA 4.0

2 de Diciembre 2025

Licencia Creative Commons BY-NC-SA 4.0

**Usted puede compartir y adaptar este material
dando crédito al autor, sin fines comerciales
y compartiendo bajo la misma licencia.**

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

Problema 1

Una nave de masa m se desplaza en las cercanías de un planeta de masa M y radio R , con el objetivo de aproximarse para estudiarlo. En el instante inicial, la nave se encuentra a una distancia D del centro del planeta y posee una velocidad de módulo v_0 , formando un ángulo α tal como se indica en la Figura 1.

(a) Magnitudes conservadas, potencial efectivo y movimientos posibles

La única fuerza que actúa sobre la nave es la atracción gravitatoria del planeta, que es una fuerza central conservativa. Por lo tanto, se conservan:

1. **Momento angular:** Dado que la fuerza es central ($\vec{F} \parallel \hat{r}$), el torque $\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F} = 0$, luego el momento angular $\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$ es constante. En coordenadas polares, $L = mr^2\dot{\theta}$. Su valor inicial se calcula como $L = mDv_{0,\perp}$, donde $v_{0,\perp}$ es la componente de la velocidad perpendicular al radio vector en la posición inicial. Si α es el ángulo que forma $\vec{v}_0$ con la dirección tangencial (como parece sugerir la figura), entonces la componente perpendicular (tangencial) es $v_0 \cos \alpha$ y la componente radial es $v_0 \sin \alpha$. Así,

$$L = mDv_0 \cos \alpha.$$

2. **Energía mecánica:** La fuerza gravitatoria es conservativa. La energía potencial asociada es $U(r) = -\frac{GMm}{r}$, donde G es la constante de gravitación universal. La energía mecánica total es

$$E = \frac{1}{2}m(\dot{r}^2 + r^2\dot{\theta}^2) - \frac{GMm}{r}.$$

Usando $L = mr^2\dot{\theta}$, podemos escribir

$$E = \frac{1}{2}m\dot{r}^2 + \frac{L^2}{2mr^2} - \frac{GMm}{r}.$$

La expresión anterior motiva la definición del **potencial efectivo**:

$$U_{\text{eff}}(r) = \frac{L^2}{2mr^2} - \frac{GMm}{r}.$$

Notar que L es constante y conocido. El término $\frac{L^2}{2mr^2}$ es la barrera centrífuga, que domina a distancias pequeñas, mientras que el término gravitatorio domina a distancias grandes.

Gráfico del potencial efectivo

- Para $r \rightarrow 0^+$, $U_{\text{eff}}(r) \rightarrow +\infty$ (debido al término centrífugo).
- Para $r \rightarrow \infty$, $U_{\text{eff}}(r) \rightarrow 0^-$.

- Tiene un mínimo en el punto donde $\frac{dU_{\text{eff}}}{dr} = 0$:

$$\frac{dU_{\text{eff}}}{dr} = -\frac{L^2}{mr^3} + \frac{GMm}{r^2} = 0 \quad \Rightarrow \quad r = \frac{L^2}{GMm^2}.$$

Este valor corresponde al radio de una órbita circular estable. Denotémoslo $r_c = \frac{L^2}{GMm^2}$.

- El valor mínimo es:

$$U_{\text{eff}}(r_c) = \frac{L^2}{2mr_c^2} - \frac{GMm}{r_c} = \frac{GMm}{2r_c} - \frac{GMm}{r_c} = -\frac{GMm}{2r_c}.$$

La energía total E se conserva. El movimiento radial está acotado por la condición $E \geq U_{\text{eff}}(r)$. Dependiendo del valor de E respecto al mínimo, se tienen los siguientes casos:

1. Si $E = U_{\text{eff}}(r_c)$, la nave describe una órbita circular de radio r_c .
2. Si $U_{\text{eff}}(r_c) < E < 0$, la nave tiene órbitas elípticas (acotadas) con distancia mínima r_{min} y máxima r_{max} . La nave no escapa del planeta.
3. Si $E = 0$, la nave tiene una órbita parabólica (escape justo con velocidad cero en el infinito).
4. Si $E > 0$, la órbita es hiperbólica, y la nave escapa con energía cinética remanente en el infinito.

La energía inicial es

$$E = \frac{1}{2}mv_0^2 - \frac{GMm}{D}.$$

(b) Ángulo α para un aterrizaje suave y tangencial

Un aterrizaje suave y tangencial significa que la nave llega a la superficie del planeta ($r = R$) con velocidad puramente tangencial (es decir, componente radial nula: $\dot{r} = 0$) y con la magnitud adecuada para que la fuerza gravitatoria proporcione exactamente la aceleración centrípeta necesaria para un movimiento circular a esa altura. En otras palabras, al tocar la superficie, la nave debe estar en una órbita circular instantánea de radio R . Esto impone dos condiciones:

1. Conservación del momento angular entre el punto inicial y la superficie:

$$L = mDv_0 \cos \alpha = mRv_f,$$

donde v_f es la velocidad tangencial en $r = R$.

2. Condición de órbita circular en $r = R$: la fuerza gravitatoria es la fuerza centrípeta:

$$\frac{GMm}{R^2} = m \frac{v_f^2}{R} \Rightarrow v_f^2 = \frac{GM}{R}.$$

Además, la energía en $r = R$ debe coincidir con la de una órbita circular a ese radio:

$$E_R = \frac{1}{2}mv_f^2 - \frac{GMm}{R} = -\frac{GMm}{2R}.$$

Usamos la conservación de la energía para relacionar las condiciones iniciales con las finales:

$$E = \frac{1}{2}mv_0^2 - \frac{GMm}{D} = E_R = -\frac{GMm}{2R}.$$

De aquí obtenemos una relación para v_0 :

$$\frac{1}{2}v_0^2 - \frac{GM}{D} = -\frac{GM}{2R} \Rightarrow v_0^2 = 2GM \left(\frac{1}{D} - \frac{1}{2R} \right) = GM \left(\frac{2}{D} - \frac{1}{R} \right).$$

Ahora, de la conservación del momento angular:

$$Dv_0 \cos \alpha = Rv_f = R\sqrt{\frac{GM}{R}} = \sqrt{GMR}.$$

Despejamos $\cos \alpha$:

$$\cos \alpha = \frac{\sqrt{GMR}}{Dv_0} = \frac{\sqrt{GMR}}{D\sqrt{GM \left(\frac{2}{D} - \frac{1}{R} \right)}} = \frac{\sqrt{R}}{D\sqrt{\frac{2}{D} - \frac{1}{R}}} = \frac{\sqrt{R}}{\sqrt{2D - \frac{D^2}{R}}}.$$

Simplificando:

$$\cos \alpha = \sqrt{\frac{R}{2D - \frac{D^2}{R}}} = \sqrt{\frac{R^2}{2DR - D^2}} = \frac{R}{\sqrt{D(2R - D)}}.$$

Notar que para que el aterrizaje sea posible, se requiere $D < 2R$ (de lo contrario el argumento de la raíz sería negativo o el coseno mayor que 1). Además, $\cos \alpha \leq 1$ impone $R \leq \sqrt{D(2R - D)}$, que se reduce a $D \geq R$, lo cual es natural ya que inicialmente la nave está más lejos que la superficie.

Por lo tanto, el ángulo α buscado es:

$$\boxed{\alpha = \arccos \left(\frac{R}{\sqrt{D(2R - D)}} \right)}.$$

(c) Mínimo trabajo para escapar desde la superficie

Una vez en la superficie ($r = R$), la nave desea escapar hacia el infinito. Para ello debe alcanzar al menos la velocidad de escape desde esa posición. La velocidad de escape v_e desde un radio r satisface:

$$\frac{1}{2}mv_e^2 - \frac{GMm}{r} = 0 \Rightarrow v_e = \sqrt{\frac{2GM}{r}}.$$

En la superficie, $v_e(R) = \sqrt{\frac{2GM}{R}}$. Supongamos que la nave parte desde la superficie con alguna velocidad inicial v_i (que podría ser cero, pero generalmente se considera que ya está en órbita). El trabajo mínimo necesario es la diferencia entre la energía mecánica final (de escape) y la energía mecánica inicial. Sin embargo, el problema pregunta: "Hallar el mínimo trabajo que deben realizar los motores para escapar desde la superficie del planeta hacia el espacio". Esto implica que los motores proveen una fuerza adicional (empuje) que realiza trabajo sobre la nave, aumentando su energía mecánica.

Si la nave está inicialmente en reposo respecto a la superficie (por ejemplo, después del aterrizaje), su energía mecánica inicial es $E_i = -\frac{GMm}{R}$ (solo potencial, cinética nula). Para escapar, necesita alcanzar energía total cero (mínimo para llegar al infinito con velocidad nula). Por tanto, el trabajo realizado por los motores debe ser:

$$W = E_f - E_i = 0 - \left(-\frac{GMm}{R}\right) = \frac{GMm}{R}.$$

Este trabajo es positivo, ya que los motores deben suministrar energía para aumentar la energía mecánica de la nave (vencer la atracción gravitatoria). Sin embargo, si la nave ya tiene cierta velocidad orbital (por ejemplo, si está en una órbita circular a altura R), entonces su energía inicial es $E_i = -\frac{GMm}{2R}$, y el trabajo necesario sería $W = 0 - \left(-\frac{GMm}{2R}\right) = \frac{GMm}{2R}$. Pero el enunciado dice "luego de tomar unas muestras, la tripulación está lista para partir", lo que sugiere que parten desde la superficie. Asumiendo que están en reposo sobre la superficie (la nave ha aterrizado), el trabajo mínimo es $\frac{GMm}{R}$.

No obstante, puede ser más eficiente si la nave despegue y luego acelera en el punto adecuado. Pero el trabajo mínimo para escapar desde la superficie, partiendo del reposo, es efectivamente $\frac{GMm}{R}$. Ese trabajo es realizado por los motores contra la fuerza gravitatoria, y se convierte en energía cinética que permite a la nave llegar al infinito con velocidad nula.

El signo del trabajo es positivo desde el punto de vista de la nave: los motores realizan trabajo positivo sobre la nave, aumentando su energía. Desde el punto de vista del campo gravitatorio, se está realizando trabajo en contra del campo.

Por lo tanto:

$$W_{\min} = \frac{GMm}{R}.$$

Si se desea expresar en términos de la aceleración de la gravedad en la superficie $g = \frac{GM}{R^2}$, entonces $W_{\min} = mgR$.

Problema 2

Se tiene una masa m_1 unida a una pared por un resorte de longitud natural nula y constante elástica k . Mediante una soga se encuentra, por intermedio de una polea ideal situada a distancia L de la pared, atado otro cuerpo de masa m_2 que gira en la parte baja del plano

sobre el que se sitúa la primera masa tal como se ve en la Figura 2. El largo de la soga que los une es L y no hay gravedad. Desprecie el grosor del plano y el radio de la polea. Inicialmente, la masa m_2 se encuentra a una distancia r_0 de la polea con una velocidad perpendicular a la cuerda v_0 .

(a) Magnitudes conservadas

Las fuerzas que actúan sobre el sistema son:

- Fuerza elástica del resorte sobre m_1 , que es conservativa.
- Tensión de la cuerda (fuerzas internas) que, al ser la cuerda inextensible y la polea ideal, no realizan trabajo.

No hay fuerzas externas no conservativas. Además, todas las fuerzas son centrales respecto al punto donde se encuentra la polea (punto fijo). Por lo tanto, se conservan:

1. **Energía mecánica total** del sistema.
2. **Momento angular total respecto a la polea.** En particular, el momento angular de m_2 respecto a la polea se conserva individualmente porque la tensión sobre m_2 es radial.

Para justificar la conservación del momento angular, nótese que la tensión sobre cada masa actúa en la dirección de la cuerda, la cual pasa por la polea. Por tanto, los torques de estas fuerzas respecto a la polea son nulos. Además, la fuerza elástica sobre m_1 actúa a lo largo de la línea que une m_1 con la pared, la cual también contiene a la polea (ya que la polea está a distancia L de la pared y m_1 se mueve sobre la línea entre la pared y la polea). Así, el torque de la fuerza elástica respecto a la polea también es cero. En consecuencia, el momento angular total respecto a la polea se conserva.

(b) Energía mecánica, potencial efectivo, puntos de equilibrio y estabilidad

Definamos las coordenadas:

- x : distancia de m_1 a la pared. Como la polea está fija a distancia L de la pared, la distancia de m_1 a la polea es $L - x$.
- Dado que la longitud total de la cuerda es L , la distancia de la polea a m_2 es x . Por tanto, m_2 se mueve sobre un círculo de radio x centrado en la polea.
- Sea θ el ángulo que forma la cuerda que sostiene a m_2 con alguna dirección fija.

La energía cinética del sistema es:

$$T = \frac{1}{2}m_1\dot{x}^2 + \frac{1}{2}m_2\left(\dot{x}^2 + x^2\dot{\theta}^2\right),$$

donde el primer término corresponde a m_1 (que solo se mueve a lo largo de la línea) y el segundo a m_2 , cuya velocidad tiene una componente radial $\dot{x}$ y una transversal $x\dot{\theta}$.

La energía potencial solo proviene del resorte (longitud natural nula):

$$U = \frac{1}{2}kx^2.$$

Así, la energía mecánica total es:

$$E = \frac{1}{2}(m_1 + m_2)\dot{x}^2 + \frac{1}{2}m_2x^2\dot{\theta}^2 + \frac{1}{2}kx^2. \quad (1)$$

El momento angular de m_2 respecto a la polea es:

$$J = m_2x^2\dot{\theta},$$

y se conserva. De las condiciones iniciales ($x(0) = r_0$, velocidad de m_2 perpendicular a la cuerda de magnitud v_0), tenemos $\dot{x}(0) = 0$ y $\dot{\theta}(0) = v_0/r_0$. Por tanto,

$$J = m_2r_0v_0.$$

Usando $\dot{\theta} = J/(m_2x^2)$, la energía se puede escribir como función solo de x y $\dot{x}$:

$$E = \frac{1}{2}(m_1 + m_2)\dot{x}^2 + \frac{J^2}{2m_2x^2} + \frac{1}{2}kx^2. \quad (2)$$

Definimos el **potencial efectivo**:

$$U_{\text{eff}}(x) = \frac{J^2}{2m_2x^2} + \frac{1}{2}kx^2.$$

El dominio físico de x es $0 < x \leq L$, ya que la distancia de m_1 a la polea no puede ser negativa y la cuerda tiene longitud fija.

La gráfica de $U_{\text{eff}}(x)$ muestra que:

- Cuando $x \rightarrow 0^+$, $U_{\text{eff}} \rightarrow +\infty$ (debido al término $1/x^2$).
- Cuando $x \rightarrow +\infty$, $U_{\text{eff}} \rightarrow +\infty$ (debido al término x^2).
- Existe un mínimo en algún punto $x_* > 0$.

Para hallar los puntos de equilibrio, buscamos los mínimos de U_{eff} , es decir, valores de x tales que la fuerza efectiva sea cero:

$$\frac{dU_{\text{eff}}}{dx} = -\frac{J^2}{m_2x^3} + kx = 0.$$

Resolviendo:

$$kx = \frac{J^2}{m_2x^3} \quad \Rightarrow \quad kx^4 = \frac{J^2}{m_2} \quad \Rightarrow \quad x_* = \left(\frac{J^2}{km_2} \right)^{1/4}.$$

Este es el único punto de equilibrio dentro del dominio. Para verificar su estabilidad, calculamos la segunda derivada:

$$\frac{d^2 U_{\text{eff}}}{dx^2} = \frac{3J^2}{m_2 x^4} + k.$$

Evaluable en x_* y usando $J^2 = km_2 x_*^4$, obtenemos:

$$\frac{d^2 U_{\text{eff}}}{dx^2}(x_*) = \frac{3km_2 x_*^4}{m_2 x_*^4} + k = 3k + k = 4k > 0,$$

por lo que el equilibrio es **estable**.

(c) Frecuencia de pequeñas oscilaciones alrededor del equilibrio estable

Consideramos pequeñas desviaciones alrededor de x_* : $x = x_* + \epsilon$, con $|\epsilon| \ll x_*$. La ecuación de movimiento para x se obtiene de la energía efectiva. La fuerza efectiva es:

$$F_{\text{eff}} = -\frac{dU_{\text{eff}}}{dx} = \frac{J^2}{m_2 x^3} - kx.$$

Linealizamos F_{eff} alrededor de x_* :

$$F_{\text{eff}} \approx F_{\text{eff}}(x_*) + \left. \frac{dF_{\text{eff}}}{dx} \right|_{x_*} \epsilon.$$

Dado que $F_{\text{eff}}(x_*) = 0$, y

$$\left. \frac{dF_{\text{eff}}}{dx} \right|_{x_*} = -\frac{3J^2}{m_2 x_*^4} - k,$$

evaluando en x_* y usando $J^2 = km_2 x_*^4$, tenemos:

$$\left. \frac{dF_{\text{eff}}}{dx} \right|_{x_*} = -\frac{3km_2 x_*^4}{m_2 x_*^4} - k = -3k - k = -4k.$$

La ecuación de movimiento para la coordenada x (con masa efectiva $m_1 + m_2$) es:

$$(m_1 + m_2)\ddot{x} = F_{\text{eff}}.$$

Sustituyendo la aproximación lineal:

$$(m_1 + m_2)\ddot{\epsilon} = -4k\epsilon.$$

Esto corresponde a un oscilador armónico con frecuencia angular:

$$\omega = \sqrt{\frac{4k}{m_1 + m_2}} = 2\sqrt{\frac{k}{m_1 + m_2}}.$$

Por lo tanto, la frecuencia de pequeñas oscilaciones alrededor del punto de equilibrio estable es:

$$\boxed{\omega = 2\sqrt{\frac{k}{m_1 + m_2}}}.$$

Problema 3

Un yo-yo cilíndrico de masa M y radio R es libre de girar y desplazarse sobre una superficie horizontal sin rozamiento (no tiene por qué existir rodadura con el suelo). Sobre el lado superior, a un radio interno r , se desenrolla un hilo inextensible que no desliza respecto al yo-yo. El hilo se extiende mediante una polea ideal hacia un cuerpo puntual de masa m libre de moverse verticalmente. Hay gravedad.

(a) Diagramas de cuerpo libre, ecuaciones de vínculo y ecuaciones de Newton

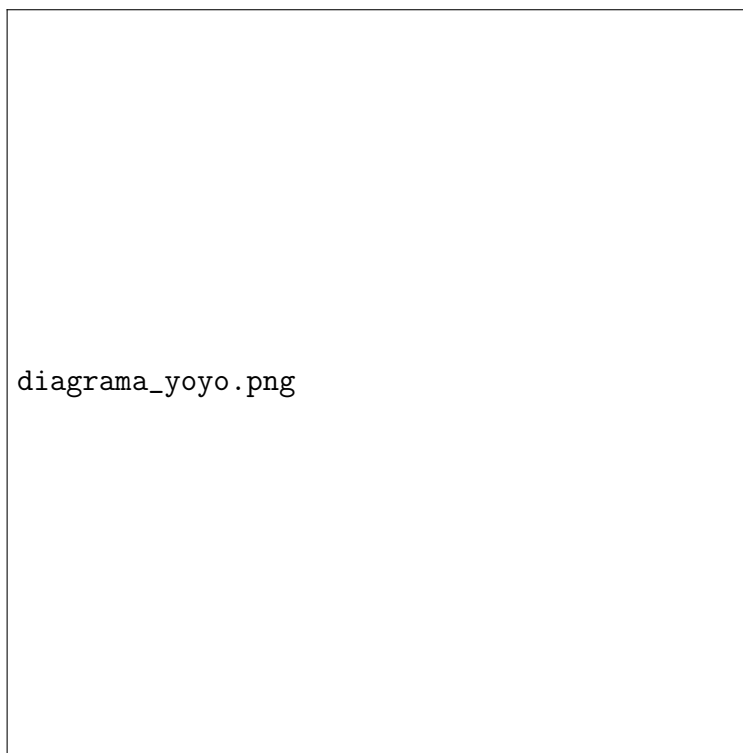


Figure 1: Esquema del sistema.

Convenciones de signos

- x : posición horizontal del centro del yo-yo, positiva hacia la derecha.
- y : posición vertical de la masa m , positiva hacia abajo.
- θ : ángulo de rotación del yo-yo, positivo en sentido horario (visto desde la izquierda, de modo que cuando θ aumenta, el hilo se desenrolla).
- $a_x = \ddot{x}$, $a_y = \ddot{y}$, $\alpha = \ddot{\theta}$.
- La tensión en el hilo es T (magnitud positiva).

Diagramas de cuerpo libre

- **Yo-yo:**

- Peso $M\vec{g}$ vertical hacia abajo.
- Fuerza normal $\vec{N}$ vertical hacia arriba (desde la superficie horizontal).
- Tensión $\vec{T}$ aplicada horizontalmente hacia la izquierda en el punto de contacto del hilo con el radio interno r (parte superior).

No hay fuerza de rozamiento horizontal porque la superficie es sin rozamiento.

- **Masa m :**

- Peso $m\vec{g}$ vertical hacia abajo.
- Tensión $\vec{T}$ vertical hacia arriba.

Ecuaciones de vínculo

El hilo es inextensible y no desliza sobre el yo-yo. La longitud total del hilo es constante. Considerando la geometría (polea fija a la izquierda del yo-yo, hilo horizontal desde el yo-yo hasta la polea, luego vertical), se obtiene:

$$x + y + r\theta = \text{constante.}$$

Derivando dos veces respecto al tiempo:

$$a_x + a_y = r\alpha. \quad (3)$$

Ecuaciones de Newton

- **Traslación del yo-yo (horizontal):**

$$-T = Ma_x. \quad (4)$$

- **Rotación del yo-yo alrededor de su centro** (momento de inercia $I = \frac{1}{2}MR^2$): La tensión ejerce un torque $\tau = Tr$ (positivo porque tiende a girar el yo-yo en sentido horario). Así:

$$Tr = I\alpha = \frac{1}{2}MR^2\alpha. \quad (5)$$

- **Movimiento de la masa m (vertical):**

$$mg - T = ma_y. \quad (6)$$

(b) Aceleración angular del yo-yo y aceleración de su centro de masa

Tenemos cuatro ecuaciones (3), (4), (5), (6) con cuatro incógnitas: a_x , a_y , α , T .

De (4):

$$a_x = -\frac{T}{M}.$$

De (5):

$$\alpha = \frac{2Tr}{MR^2}.$$

De (6):

$$a_y = g - \frac{T}{m}.$$

Sustituyendo en (3):

$$-\frac{T}{M} + g - \frac{T}{m} = r \cdot \frac{2Tr}{MR^2}.$$

Despejando T :

$$g = T \left(\frac{1}{M} + \frac{1}{m} + \frac{2r^2}{MR^2} \right) \Rightarrow T = \frac{g}{\frac{1}{M} + \frac{1}{m} + \frac{2r^2}{MR^2}}.$$

Expresando de forma más compacta:

$$T = \frac{mMg}{M + m \left(1 + \frac{2r^2}{R^2} \right)}.$$

Luego:

$$a_x = -\frac{T}{M} = -\frac{mg}{M + m \left(1 + \frac{2r^2}{R^2} \right)},$$
$$\alpha = \frac{2Tr}{MR^2} = \frac{2mrg}{R^2 \left[M + m \left(1 + \frac{2r^2}{R^2} \right) \right]}.$$

Alternativamente, podemos escribir:

$$\boxed{a_x = -\frac{mgR^2}{R^2(M + m) + 2mr^2}}, \quad \boxed{\alpha = \frac{2mrg}{R^2(M + m) + 2mr^2}}.$$

(c) Posición del eje de rotación del yo-yo y caso $r = R/2$

El eje instantáneo de rotación (centro instantáneo de rotación, CIR) es el punto del plano del yo-yo que tiene velocidad cero en un instante dado. Para un cuerpo rígido en movimiento plano, la posición relativa al centro de masa (CM) satisface $\vec{v}_{\text{CM}} + \vec{\omega} \times \vec{r} = 0$.

Con nuestros ejes (x horizontal derecha, y vertical hacia arriba), el CM del yo-yo está en (x, R) . Su velocidad es v_x (negativa) y la velocidad angular es ω (positiva en sentido horario, vectorialmente $\vec{\omega} = -\omega\hat{k}$). Sea $\vec{r} = (r_x, r_y)$ el vector desde el CM al CIR. Entonces:

$$v_x\hat{i} + (-\omega\hat{k}) \times (r_x\hat{i} + r_y\hat{j}) = (v_x + \omega r_y)\hat{i} - \omega r_x\hat{j} = 0.$$

Esto implica $r_x = 0$ y $r_y = -v_x/\omega$.

Dado que las aceleraciones son constantes (partiendo del reposo), la relación $v_x/\omega = a_x/\alpha$ es constante. Calculamos:

$$\frac{a_x}{\alpha} = \frac{-\frac{T}{M}}{\frac{2Tr}{MR^2}} = -\frac{R^2}{2r}.$$

Por tanto, $r_y = -v_x/\omega = -a_x/\alpha = R^2/(2r)$.

Así, el CIR se encuentra en posición relativa al CM: $(0, R^2/(2r))$. En coordenadas absolutas:

$$x_0 = x, \quad y_0 = R + \frac{R^2}{2r}.$$

El eje de rotación instantáneo está siempre en el punto vertical por encima del centro del yo-yo, a una altura $R + \frac{R^2}{2r}$ sobre la superficie.

Caso particular $r = R/2$

Sustituyendo:

$$y_0 = R + \frac{R^2}{2(R/2)} = R + \frac{R^2}{R} = R + R = 2R.$$

Esto significa que el eje de rotación coincide con el punto más alto del yo-yo (que está a altura $2R$). En este caso especial, el punto superior del yo-yo tiene velocidad instantánea nula.